

SEO e Acessibilidade Web: análise da landing page desenvolvida na disciplina de Front-end

João Lucas Medeiros de Jesus

1. Introdução

O desenvolvimento de páginas web não se limita apenas à aparência visual. Além de ser importante que o site seja agradável ao usuário, ele também precisa ser encontrado por mecanismos de busca e acessível para diferentes perfis de pessoas. Nesse contexto, dois conceitos se tornam fundamentais: SEO (Search Engine Optimization) e acessibilidade web.

SEO refere-se ao conjunto de práticas que melhoram a visibilidade de um site nos resultados de busca. Isso envolve aspectos como título da página, descrição, organização do conteúdo, uso adequado de headings e estrutura do HTML. Quando bem executado, o SEO ajuda a aumentar a relevância do conteúdo e facilita a indexação por ferramentas como Google e Bing.

A acessibilidade web, por sua vez, diz respeito à criação de páginas que possam ser utilizadas por todos, incluindo pessoas com deficiência visual, mobilidade reduzida, dificuldades cognitivas e outras limitações. Entre as boas práticas, estão o uso de HTML semântico, imagens com texto alternativo, alto contraste, navegação por teclado e foco visível.

A importância desses conceitos é grande porque uma página pode ser visualmente bonita, mas ainda assim falhar em alcançar usuários e em atender padrões básicos de inclusão. Em um contexto acadêmico, essa análise é relevante porque mostra que a qualidade de uma interface não depende somente do design, mas também da organização, da clareza e da acessibilidade do conteúdo.

Este relatório tem como objetivo analisar a landing page desenvolvida para a disciplina a partir dos conceitos de SEO e acessibilidade web. A análise será feita com base na própria estrutura do projeto, identificando boas práticas, pontos positivos, limitações e melhorias que podem ser implementadas.

2. SEO

SEO é uma área do desenvolvimento web que busca melhorar a visibilidade de um site nos mecanismos de busca. O objetivo é aumentar a chance de que o conteúdo seja encontrado por pessoas que realizam buscas relevantes. A prática de SEO está diretamente ligada à organização do código, à clareza do conteúdo e à forma como a página comunica suas informações para os motores de busca.

2.1 Title

O elemento `title` é um dos mais importantes para SEO. Ele aparece na aba do navegador e também nos resultados de busca. Um título adequado deve ser curto, claro e refletir com precisão o conteúdo da página. Na landing page analisada, o projeto possui um título bem definido: "Panorama do Mercado de Tecnologia". Esse título comunica o tema principal da página e está relacionado ao conteúdo apresentado.

No entanto, um título mais específico e mais representativo poderia fortalecer ainda mais a indexação. Por exemplo, um título como "Panorama do Mercado de Tecnologia | Univille" seria mais descritivo e contextualizado institucionalmente. Isso ajudaria tanto a busca orgânica quanto a identificação da página dentro do contexto acadêmico.

2.2 Meta description

A meta description é um resumo do conteúdo da página, exibido nos resultados de busca. Ela deve ser objetiva, relevante e incluir palavras-chave relacionadas ao tema. Na Landing Page, o código apresenta uma meta description que menciona análise de vagas locais e nacionais na área de tecnologia.

Essa descrição é funcional, mas pode ser melhorada para ser mais específica e mais atrativa em motores de busca. Uma versão mais clara poderia incluir a natureza acadêmica do projeto e o foco em mercado de tecnologia. Essa melhoria aumentaria a relevância do conteúdo, principalmente em buscas relacionadas a "mercado de tecnologia", "vagas de TI" e "landing page acadêmica".

2.3 Hierarquia de títulos

A hierarquia de títulos é essencial para organização e para a interpretação do conteúdo por mecanismos de busca. Os elementos `h1`, `h2`, `h3` devem refletir a estrutura de informação da página. Na landing page, existe um único `h1` principal, que define o tema central: "Panorama do Mercado de Tecnologia". Isso atende a uma boa prática importante, pois evita duplicidade de títulos principais.

As seções subsequentes usam `h2` para delimitar blocos como "Visão Geral do Estudo", "Vagas Analisadas", "Tecnologias Mais Citadas" e "Síntese do Aprendizado". Isso cria uma

estrutura lógica e favorece a leitura. A organização por títulos também ajuda pessoas que usam leitores de tela e facilita a navegação em documentos longos.

2.4 Conteúdo relevante

Um bom SEO depende muito da qualidade do texto e da relação com o conteúdo buscado. A página apresenta textos que descrevem o contexto do estudo, as vagas analisadas, as tecnologias demandadas e a síntese final. O conteúdo está relacionado ao tema do projeto e é consistente com a proposta acadêmica.

Além disso, o conteúdo é específico e informativo. Isso é importante porque motores de busca valorizam textos que respondem diretamente a perguntas e interesses do público. A página consegue transmitir o tema principal de forma clara, demonstrando que há uma intenção de informar o leitor sobre mercado de trabalho em tecnologia.

2.5 Links compreensíveis

Os links internos estão organizados por âncora, permitindo que o usuário navegue entre as seções da página. Isso melhora a experiência de uso e contribui para a clareza geral da estrutura. A navegação está em português, com textos como “Pesquisa”, “Vagas”, “Estatísticas”, “Tecnologias” e “Conclusão”. Isso deixa a navegação compreensível e direta.

Ainda assim, há espaço para melhorias. A navegação poderia incluir mais contexto semântico, como microtextos ou âncoras mais específicas, mas no geral o mecanismo já funciona bem. Links claros e intuitivos favorecem tanto os usuários quanto os mecanismos de busca, porque indicam a organização do conteúdo.

2.6 Organização e estrutura do documento HTML

A estrutura do documento segue boas práticas de HTML semântico e organiza elementos em seções como `header`, `section` e `footer`. Isso melhora a leitura do código, a manutenção do projeto e a interpretação do conteúdo por ferramentas automatizadas. A página também está dentro de uma estrutura visual consistente, com equilíbrio entre texto, cards, blocos e navegação.

Essa organização é uma boa prática de SEO, porque deixa o conteúdo mais compreensível e mais fácil de rastrear. O uso de elementos semânticos também ajuda na acessibilidade e na legibilidade do código.

3. Acessibilidade Web

A acessibilidade web é um conjunto de práticas que visa garantir que websites e aplicações possam ser acessados e compreendidos por qualquer pessoa, independentemente das suas limitações. A preocupação com acessibilidade não é apenas uma exigência técnica, mas também um princípio de inclusão digital e de respeito à diversidade de usuários.

3.1 HTML semântico

O uso de HTML semântico é uma das bases da acessibilidade. Estruturas como `header`, `section`, `nav`, `footer` ajudam leitores de tela a interpretar melhor a página. A landing page desenvolvida apresenta uma organização semântica clara, com separação entre cabeçalho, apresentação inicial, seções de conteúdo e rodapé.

Esse uso é positivo porque facilita a leitura por tecnologias assistivas. Elementos bem estruturados também ajudam na manutenção do código e na compreensão das informações por diferentes tipos de usuários.

3.2 Atributo alt em imagens

O atributo `alt` é importante em imagens, principalmente quando elas transmitem significado. Na Landing Page, a imagem institucional da Univille recebe texto alternativo adequado, o que contribui para a acessibilidade. Esse tipo de descrição ajuda usuários de leitores de tela a saber do que se trata a imagem, mesmo sem vê-la.

O atributo `alt` também é relevante em contextos de SEO, pois ele pode ajudar a contextualizar as imagens para mecanismos de busca. Mesmo quando a imagem é apenas decorativa, a decisão sobre manter ou não o `alt` deve ser feita com cuidado.

3.3 Contraste

O contraste entre texto e fundo é um ponto essencial para a legibilidade. A página utiliza uma paleta em tons de verde e neutros, com fundo claro e textos com boa diferenciação. Isso favorece a leitura e reduz a necessidade de esforço visual por parte do usuário.

Há bons exemplos de contraste na interface, especialmente nas seções com texto escuro sobre fundo claro. Em geral, a escolha de cores contribui para uma leitura confortável. Ainda assim, em alguns blocos mais detalhados, uma checagem adicional com ferramentas de contraste pode trazer melhorias de refinamento.

3.4 Navegação por teclado

A navegação por teclado é parte importante da acessibilidade. O uso de links internos e botões com foco adequado permite que o usuário navegue sem mouse. A página apresenta

anchors internos, o que favorece o uso por teclado.

No entanto, a página poderia melhorar em termos de foco visível. Um foco mais evidente nas interações com links e botões seria uma melhoria valiosa, principalmente para usuários que dependem de teclado. O foco visível é uma boa prática recomendada por diretrizes acessíveis e ajuda a indicar qual elemento está selecionado.

3.5 Definição do idioma da página

A página define corretamente o idioma principal com o atributo `lang="pt-BR"`. Isso é uma boa prática importante para acessibilidade e para mecanismos de busca. Definir o idioma ajuda leitores de tela a pronunciar corretamente o texto e melhora a interpretação do conteúdo em múltiplos contextos.

3.6 Labels em formulários

A página não contém formulários interativos. Nesse caso, a ausência de `labels` não é um problema crítico, mas é importante observar que qualquer formulário futuro deve utilizar labels associados corretamente aos campos. Isso é um requisito básico de acessibilidade, principalmente para usuários com leitores de tela.

3.7 WCAG

As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) são um conjunto de recomendações do W3C que orientam a criação de páginas acessíveis. Elas abordam critérios como percepibilidade, operabilidade, compreensibilidade e robustez. A aplicação dessas diretrizes é relevante porque oferece critérios claros para avaliar acessibilidade.

A landing page desenvolvida já atende a alguns pontos importantes das WCAG, como uso de estrutura semântica, contraste adequado, idioma definido e texto alternativo em imagens. Ainda assim, alguns ajustes podem ser feitos para reforçar a conformidade com práticas mais exigentes, como foco visível e melhoria geral de navegação.

4. Análise da Landing Page

A landing page desenvolvida atende bem ao objetivo acadêmico de apresentar um estudo sobre o mercado de tecnologia. A interface é clara, o conteúdo está organizado e a proposta visual é funcional para a disciplina. A seguir, serão apresentados os principais pontos positivos, problemas encontrados e aspectos a melhorar.

4.1 Pontos positivos

- a estrutura da página é clara e bem organizada;
- o uso de HTML semântico está presente em diversas partes do documento;
- o idioma da página foi definido corretamente;
- o `title` e a `meta description` foram configurados;
- há apenas um `h1` principal, o que é uma boa prática de SEO;
- o texto alternativo da imagem institucional foi informado;
- a navegação interna entre seções funciona de forma simples e intuitiva;
- o layout é responsivo e se adapta bem a diferentes tamanhos de tela;
- a paleta de cores favorece a legibilidade e transmite a proposta acadêmica.

4.2 Problemas encontrados

- o projeto ainda pode melhorar a qualidade de SEO com uma meta description mais específica;
- a página não possui um link de "skip to content", o que facilitaria a navegação por teclado;
- o foco visível em links e botões poderia ser mais evidente;
- a responsividade está boa, mas ainda há espaço para refinamento detalhado em elementos específicos;
- em futuras versões, a presença de formulários exigirá atenção especial a `labels` e a acessibilidade.

4.3 Boas práticas já utilizadas

- uso de HTML semântico;
- uso de `lang` em português do Brasil;
- organização por seções;
- definição de título e descrição;
- hierarquia de títulos;
- imagens com `alt` ;
- contraste adequado entre texto e fundo;
- layout responsivo.

4.4 Pontos que podem ser melhorados

- reforçar a meta description com termos mais específicos;

- incluir foco visual destacado;
- adicionar um link de acesso rápido ao conteúdo;
- revisar textos de navegação para maior clareza contextual;
- ampliar a atenção à acessibilidade em interações futuras, como formulários e múltiplos componentes interativos.

5. Melhorias aplicadas ou propostas

A página já apresenta uma base sólida, mas algumas melhorias podem ser realizadas para alinhar ainda mais o projeto às boas práticas de SEO e acessibilidade.

5.1 Melhoria 1: reforçar o **title** e a meta description

O **title** é um elemento essencial para a otimização dos mecanismos de busca. A página atual possui um título funcional, mas pode ser melhorado para incluir o contexto acadêmico e institucional. Por exemplo, um título mais específico ajudaria a diferenciar a página dentro do ambiente acadêmico e aumentaria a clareza na busca.

A meta description também pode ser reescrita para ser mais informativa e mais atrativa. O texto deve indicar de forma direta o tema, a proposta e o público da landing page.

5.2 Melhoria 2: melhorar a navegação por teclado

Embora a página ofereça navegação por links internos, é recomendável aprimorar o foco visual dos elementos interativos. Quando um usuário navega com o teclado, é fundamental perceber em qual elemento o cursor de foco está. Esse ajuste é importante para garantir que a página seja mais acessível e mais confortável para usuários com diferentes necessidades.

5.3 Melhoria 3: incluir link de acesso rápido ao conteúdo

Um “skip link” permite que o usuário pule diretamente ao conteúdo principal, sem passar por vários elementos de navegação. Essa melhoria é muito útil para acessibilidade e também para eficiência de uso. Em documentos web mais completos, esse tipo de recurso melhora bastante a experiência do usuário.

5.4 Melhoria 4: revisar contraste e fluidez visual em blocos específicos

A página está bem legível em geral, mas uma revisão detalhada do contraste em áreas específicas pode aumentar a qualidade da apresentação. Essa análise é importante porque acessibilidade não se resume apenas ao uso de cores fortes, mas também à legibilidade do conteúdo em todos os blocos da interface.

5.5 Melhoria 5: atenção futura a formulários e componentes interativos

Como a página já está bem estruturada, a próxima etapa deveria incluir uma checagem de elementos interativos futuros. Qualquer campo de formulário, botão ou menu dinâmico deve seguir padrões de acessibilidade, como `label`, foco visível, feedback claro e navegação organizada.

6. Evidências

A análise foi feita com base na própria estrutura do projeto e no código-fonte da landing page. Alguns trechos evidenciam a aplicação das boas práticas analisadas.

6.1 Trecho do HTML com definição do idioma

```
<html lang="pt-BR">
```

Esse trecho demonstra que a página define corretamente o idioma principal em português do Brasil, o que é importante para acessibilidade e para a interpretação correta do conteúdo por leitores e mecanismos de busca.

6.2 Trecho com `title` e `meta description`

```
<title>Panorama do Mercado de Tecnologia</title>  
<meta name="description" content="Landing page acadêmica com análise de vagas locais
```

Esses elementos mostram que a página possui título e descrição contextualizados com o tema do projeto. Isso contribui para a identificação e para a indexação da página.

6.3 Estrutura semântica

```
<header>
  <nav>
    ...
  </nav>
</header>

<section id="inicio" class="hero-section">
  ...
</section>

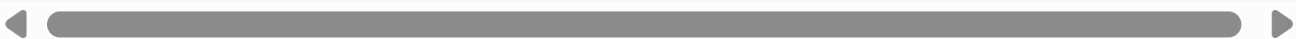
<footer class="site-footer">
  ...
</footer>
```

A presença de `header`, `nav`, `section` e `footer` é uma boa prática de acessibilidade e de semântica HTML. Ela facilita a leitura da página por tecnologias assistivas e melhora a organização do conteúdo.

6.4 Imagem com `alt`

```

```



Esse exemplo confirma que a imagem institucional tem texto alternativo adequado, o que favorece a acessibilidade para usuários com leitura de tela.

6.5 Checklist de avaliação

- **Idioma definido corretamente:** sim
- **Título da página:** sim
- **Meta description:** sim
- **Um único `h1`:** sim
- **Imagens com `alt`:** sim
- **Links claros:** sim
- **Contraste adequado:** sim, com ajustes possíveis
- **Responsividade:** sim
- **Navegação por teclado:** parcialmente adequada

- **Fontes confiáveis:** sim, conforme referência técnica

7. Referências

- WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). WCAG 2.2. Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>
- MDN WEB DOCS. HTML: A good basis for accessibility. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/Accessibility/HTML>
- MDN WEB DOCS. Images and text alternatives. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/HTML/Multimedia_and_embedding/Images_in_HTML
- GOOGLE. Search Central Documentation. Disponível em: <https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide>
- MOZ. Beginner's Guide to SEO. Disponível em: <https://moz.com/beginners-guide-to-seo>
- W3C. HTML Standard. Disponível em: <https://html.spec.whatwg.org/>

Considerações finais

A landing page desenvolvida atende a boa parte dos requisitos de SEO e acessibilidade web. A estrutura é clara, há organização semântica, o tema está bem definido e a navegação é funcional. No entanto, como qualquer projeto web, ela pode ser aprimorada com foco em acessibilidade e otimização para mecanismos de busca.

Essas melhorias são relevantes porque aumentam a qualidade do conteúdo, melhoram a experiência do usuário e fortalecem a conformidade com boas práticas do desenvolvimento web moderno. O principal aprendizado desta análise é que o sucesso de uma página não depende apenas da estética, mas também da sua organização, legibilidade, clareza de comunicação e capacidade de servir a todos os usuários de maneira eficiente.